

# Laboratorium 4 – Uruchamianie systemu Windows i diagnostyka rozruchu

## Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie procesu uruchamiania komputera i systemu operacyjnego Windows oraz podstawowej diagnostyki problemów z rozruchem systemu.

Podczas laboratorium zostanie sprawdzona konfiguracja maszyny wirtualnej, sposób uruchamiania systemu z dysku oraz zachowanie komputera w sytuacji, gdy nie może odnaleźć poprawnego urządzenia startowego.

Po wykonaniu ćwiczenia powinieneś potrafić:

- rozpoznać tryb BIOS/UEFI używany przez system,
- wyjaśnić pojęcie bootowania,
- wskazać dysk zawierający system Windows,
- wyjaśnić różnicę pomiędzy dyskiem a dyskiem startowym,
- rozpoznać sytuację, w której komputer nie znajduje systemu operacyjnego,
- wskazać możliwą przyczynę problemu z uruchomieniem systemu,
- przeprowadzić podstawową diagnostykę rozruchu,
- przywrócić prawidłową konfigurację maszyny wirtualnej,
- wyjaśnić rolę bootloadera systemu Windows,
- rozróżnić problem ze sprzętem lub konfiguracją maszyny od problemu z samym systemem Windows.

## Ważne

Wszystkie operacje związane ze zmianą konfiguracji wykonuj **wyłącznie na maszynie wirtualnej** wskazanej przez nauczyciela.

Nie usuwaj plików wirtualnych dysków z komputera.

Jeżeli w ćwiczeniu wymagane jest odłączenie dysku, należy jedynie **odłączyć go od maszyny wirtualnej**. Nie należy usuwać pliku dysku z komputera.

Nie zmieniaj trybu BIOS/UEFI maszyny wirtualnej.

Wskazane w poleceniu informacje zanotuj. Będą potrzebne podczas przygotowywania sprawozdania.

## Część 1 – Sprawdzenie działającego systemu

Na początku ćwiczenia należy upewnić się, że przygotowana maszyna wirtualna działa prawidłowo.

1. Uruchom program do wirtualizacji.
2. Odszukaj maszynę wirtualną z systemem Windows 11 wskazaną przez nauczyciela.
3. Uruchom maszynę.
4. Poczekaaj na pojawienie się ekranu logowania.
5. Sprawdź, czy system działa prawidłowo.

6. Zanotuj:

- nazwę maszyny wirtualnej,
- nazwę systemu operacyjnego,
- nazwę zalogowanego użytkownika.

7. Do sprawozdania zapisz informację, czy system uruchomił się poprawnie przed rozpoczęciem zmian.

## Część 2 – BIOS/UEFI używane przez system

BIOS lub UEFI rozpoczyna pracę przed uruchomieniem systemu operacyjnego. Jednym z jego zadań jest odnalezienie urządzenia, z którego może zostać rozpoczęte uruchamianie systemu.

1. Naciśnij kombinację klawiszy:

**Win + R**

2. Wpisz:

**msinfo32**

i zatwierdź.

3. W sekcji **Podsumowanie systemu** odszukaj następujące informacje:

- Nazwa systemu operacyjnego,
- Wersja,
- Producent systemu,
- Tryb systemu BIOS,
- Stan funkcji Bezpieczny rozruch (Secure Boot) – jeżeli informacja jest dostępna.

4. Zanotuj uzyskane informacje.

5. Określ, czy maszyna pracuje w trybie:

- BIOS,
- UEFI.

6. Do sprawozdania dołącz zrzut ekranu przedstawiający informacje dotyczące trybu BIOS/UEFI.

7. W sprawozdaniu odpowiedz:

Dlaczego BIOS/UEFI musi rozpocząć pracę wcześniej niż system Windows?

## Część 3 – Dysk systemowy maszyny wirtualnej

System Windows znajdujący się w maszynie wirtualnej jest zapisany na wirtualnym dysku. Z punktu widzenia systemu operacyjnego taki dysk zachowuje się podobnie jak fizyczny dysk znajdujący się w komputerze.

1. Otwórz Eksplorator plików.
2. Przejdź do:

**Ten komputer**

3. Odszukaj dysk systemowy.
4. Zanotuj:
  - literę dysku,
  - jego całkowitą pojemność,
  - ilość wolnego miejsca.

5. Naciśnij:

**Win + R**

6. Wpisz:

**diskmgmt.msc**

7. Odszukaj dysk zawierający partycję systemową Windows.
8. Sprawdź, ile partycji znajduje się na tym dysku.
9. **Nie usuwaj, nie formatuj i nie zmieniaj żadnych partycji.**
10. Zanotuj liczbę widocznych partycji.
11. Do sprawozdania dołącz zrzut ekranu przedstawiający widok Zarządzania dyskami.

## Część 4 – Konfiguracja dysku w maszynie wirtualnej

1. Zamknij wszystkie otwarte programy.
2. Wyłącz system Windows w prawidłowy sposób.
3. Poczekać na całkowite wyłączenie maszyny wirtualnej.
4. Otwórz ustawienia maszyny wirtualnej.
5. Odszukaj sekcję dotyczącą pamięci masowej lub wirtualnych dysków.
6. Odszukaj dysk zawierający system Windows.
7. Zanotuj:

- nazwę pliku wirtualnego dysku,
- typ wirtualnego dysku, jeżeli jest widoczny,
- maksymalną pojemność dysku,
- kontroler, do którego został podłączony.

8. Nie zmieniaj jeszcze konfiguracji.

9. W sprawozdaniu odpowiedz:

Jaka jest różnica pomiędzy fizycznym dyskiem komputera a dyskiem wirtualnym używanym przez maszynę wirtualną?

## Część 5 – Utworzenie dodatkowego pustego dysku

Sam fakt, że komputer posiada dysk, nie oznacza jeszcze, że na tym dysku znajduje się system operacyjny.

W tej części zostanie utworzony dodatkowy pusty dysk wirtualny.

1. Upewnij się, że maszyna wirtualna jest wyłączona.
2. W programie do wirtualizacji utwórz nowy wirtualny dysk o pojemności:

5 GB

3. Podłącz nowy dysk do maszyny wirtualnej.
4. Nie odłączaj jeszcze dysku zawierającego Windows.
5. Upewnij się, że do maszyny są obecnie podłączone dwa dyski:
  - dysk zawierający system Windows,
  - nowy pusty dysk.

6. Uruchom maszynę wirtualną.
7. Sprawdź, czy Windows uruchomił się poprawnie.
8. Po zalogowaniu uruchom:

`diskmgmt.msc`

9. Odszukaj nowy dysk o pojemności około 5 GB.
10. Jeżeli Windows zaproponuje inicjalizację nowego dysku, **anuluj operację**, chyba że nauczyciel poleci inaczej.
11. Zanotuj:
  - numer nowego dysku,
  - jego pojemność,
  - jego aktualny stan.

12. Do sprawozdania dołącz zrzut ekranu przedstawiający oba dyski widoczne w Zarządzaniu dyskami.
13. Odpowiedz:

Dlaczego dodanie pustego dysku nie spowodowało, że Windows uruchomił się właśnie z niego?

## Część 6 – Przygotowanie do symulacji awarii

W kolejnej części celowo zostanie utworzona sytuacja, w której komputer nie będzie mógł odnaleźć systemu operacyjnego.

Przed wykonaniem zmian należy zabezpieczyć poprawnie działający stan maszyny.

1. W programie do wirtualizacji wykonaj migawkę (snapshot) maszyny.
2. Nadaj jej nazwę:

`PRZED_LAB4_AWARIA`

3. Upewnij się, że migawka została poprawnie utworzona.
4. Zanotuj:
  - nazwę migawki,
  - cel jej wykonania.
5. W sprawozdaniu odpowiedz:

Dlaczego wykonanie migawki przed celowym uszkodzeniem konfiguracji może być przydatne?

## Część 7 – Symulacja braku urządzenia startowego

W tej części celowo spowodujesz problem z uruchomieniem systemu.

Maszyna nadal będzie posiadała dysk, ale nie będzie miała dostępu do dysku zawierającego system Windows.

1. Upewnij się, że maszyna wirtualna jest wyłączona.
2. Otwórz ustawienia pamięci masowej maszyny.
3. Zidentyfikuj dwa dyski:
  - dysk systemowy z Windows,
  - pusty dysk o pojemności 5 GB.
4. **Nie usuwaj żadnego pliku dysku z komputera.**
5. Tymczasowo odłącz od maszyny dysk zawierający system Windows.
6. Pozostaw podłączony pusty dysk 5 GB.
7. Sprawdź, czy maszyna nadal posiada podłączony co najmniej jeden dysk.

8. Uruchom maszynę.

9. Obserwuj ekran podczas uruchamiania.

W zależności od konfiguracji maszyny może pojawić się komunikat podobny do:

`No bootable device`

albo:

`No bootable medium found`

Możliwe jest również pojawienie się ekranu firmware UEFI lub innego komunikatu informującego o braku systemu.

10. Zanotuj dokładny komunikat lub opisz ekran, który pojawił się na Twojej maszynie.

11. Do sprawozdania dołącz zrzut ekranu.

12. Odpowiedz:

Czy maszyna wirtualna posiada obecnie dysk?

13. Następnie odpowiedz:

Dlaczego mimo obecności dysku Windows nie może się uruchomić?

14. Wyłącz maszynę wirtualną.

## Część 8 – Diagnostyka problemu

Wyobraź sobie następującą sytuację:

“Użytkownik uruchamia komputer. Zamiast Windows pojawia się komunikat informujący o braku urządzenia startowego.”

Nie zakładaj od razu, że należy ponownie instalować system.

1. Na podstawie wykonanych wcześniej czynności określ, na którym etapie uruchamiania komputera pojawił się problem.

2. Sprawdź konfigurację pamięci masowej maszyny wirtualnej.

3. Odpowiedz:

- Czy do maszyny jest podłączony dysk?
- Ile dysków jest podłączonych?
- Czy dysk zawierający Windows jest obecnie dostępny?

4. Zanotuj swoją diagnozę przed wykonaniem naprawy.

5. W sprawozdaniu opisz:

**Objaw:** Co widział użytkownik po uruchomieniu komputera?

**Możliwa przyczyna:** Dlaczego system nie został uruchomiony?

**Diagnoza:** Jak sprawdzono, co jest przyczyną problemu?

## Część 9 – Przywrócenie prawidłowego działania

1. Upewnij się, że maszyna jest wyłączona.
2. Ponownie podłącz wcześniej odłączony dysk zawierający Windows.
3. Nie odłączaj pustego dysku.
4. Sprawdź, czy do maszyny są ponownie podłączone oba dyski.
5. Uruchom maszynę.
6. Sprawdź, czy:
  - rozpoczyna się ładowanie Windows,
  - pojawia się ekran logowania,
  - możliwe jest zalogowanie się do systemu.
7. Po zalogowaniu ponownie uruchom:

`diskmgmt.msc`

8. Sprawdź, czy Windows widzi:
  - dysk systemowy,
  - dodatkowy pusty dysk.
9. W sprawozdaniu uzupełnij opis problemu:

**Objaw:** Co było widoczne po uruchomieniu?

**Przyczyna:** Co powodowało problem?

**Diagnoza:** Jak ustalono przyczynę?

**Naprawa:** Jaką czynność wykonano?

**Test:** Jak sprawdzono poprawność rozwiązania?

**Rezultat:** Czy Windows ponownie uruchamia się prawidłowo?

## Część 10 – Bootloader systemu Windows

Po odnalezieniu odpowiedniego urządzenia startowego komputer musi rozpocząć ładowanie znajdującego się na nim systemu operacyjnego.

W systemie Windows uczestniczą w tym mechanizmy odpowiedzialne za rozpoczęcie rozruchu systemu.

1. W systemie Windows szukaj:

**Terminal**

lub:

Wiersz polecenia

2. Uruchom program jako administrator.
3. Jeżeli pojawi się komunikat UAC, zatwierdź operację.
4. Wpisz:

```
bcdedit
```

5. **Nie używaj żadnych poleceń zmieniających konfigurację rozruchu.**
6. W wyświetlonych informacjach odszukaj sekcje:

```
Windows Boot Manager
```

oraz:

```
Windows Boot Loader
```

7. Zanotuj, czy obie sekcje występują.
8. Odszukaj w sekcji Windows Boot Loader wpis dotyczący:

```
path
```

9. Zanotuj jego wartość.
10. Do sprawozdania dołącz zrzut ekranu przedstawiający fragment wyniku polecenia `bcdedit`.

**Uwaga:**

Nie jest wymagane szczegółowe rozumienie wszystkich informacji wyświetlanych przez polecenie `bcdedit`.

Celem zadania jest zauważenie, że pomiędzy odnalezieniem dysku a właściwym uruchomieniem Windows znajdują się dodatkowe mechanizmy odpowiedzialne za rozpoczęcie ładowania systemu.

## Część 13 – Podsumowanie i pytania kontrolne

W sprawozdaniu odpowiedz własnymi słowami na poniższe pytania.

1. Czym jest BIOS/UEFI?
2. Kiedy BIOS/UEFI rozpoczyna swoją pracę?
3. Co oznacza pojęcie bootowania?
4. Czym jest urządzenie startowe?

5. Czy każdy dysk podłączony do komputera jest automatycznie dyskiem startowym? Uzasadnij odpowiedź.
6. Dlaczego Windows uruchamiał się poprawnie po dodaniu drugiego pustego dysku?
7. Dlaczego maszyna nie mogła uruchomić systemu po odłączeniu dysku systemowego, mimo że nadal posiadała drugi dysk?
8. Co może oznaczać komunikat:

`No bootable device`

9. Czy komunikat o braku urządzenia startowego oznacza automatycznie, że Windows został usunięty? Uzasadnij odpowiedź.
10. Dlaczego administrator nie powinien od razu rozpoczynać ponownej instalacji systemu po pojawieniu się problemu z rozruchem?
11. Czym jest bootloader?
12. Jaką rolę pełni Windows Boot Manager?
13. Dlaczego przed celową zmianą konfiguracji została wykonana migawka maszyny?
14. Co dzieje się po odnalezieniu systemu na dysku, zanim użytkownik zobaczy ekran logowania?
15. Dlaczego programy startowe mogą wpływać na czas przygotowania systemu do pracy?

## Wymagania dotyczące sprawozdania

Sprawozdanie z ćwiczenia powinno zawierać:

- cel ćwiczenia,
- krótkie wyjaśnienie pojęć:
  - BIOS,
  - UEFI,
  - bootowanie,
  - urządzenie startowe,
  - dysk systemowy,
  - bootloader,
  - Windows Boot Manager,
  - migawka maszyny wirtualnej,
- podstawowe informacje o używanej maszynie wirtualnej,
- informacje dotyczące trybu BIOS/UEFI odczytane za pomocą `msinfo32`,
- zrzut ekranu przedstawiający informacje o trybie BIOS/UEFI,
- informacje o dysku systemowym,

- zrzut ekranu Zarządzania dyskami przed symulacją awarii,
- informacje o utworzonym dodatkowym dysku 5 GB,
- wyjaśnienie, dlaczego pusty dysk nie jest automatycznie urządzeniem umożliwiającym uruchomienie systemu,
- informację o wykonanej migawce,
- zrzut ekranu przedstawiający komunikat pojawiający się po odłączeniu dysku systemowego,
- szczegółowy opis przeprowadzonej diagnostyki:
  - objaw,
  - przyczyna,
  - diagnoza,
  - wykonana naprawa,
  - test poprawności rozwiązania,
  - rezultat,
- wynik polecenia `bcdedit` wraz ze zrzutem ekranu,
- informacje dotyczące wybranych aplikacji startowych,
- tabelę przedstawiającą etapy uruchamiania komputera,
- odpowiedzi na pytania kontrolne,
- ewentualne napotkane problemy oraz sposób ich rozwiązania,
- własne wnioski z ćwiczenia.